

我们的第 2 个主题是描述关于复射影流形的上同调的额外信息, 作为霍奇理论的补充. 一个复射影流形的通常意义下的拓扑有时只利用定义在复数域 $\mathbb{C}$ 的某个子域 K 上的相应抽象代数簇就可以计算出. 我们可以利用上面提到的代数德拉姆复形来做这个计算 (仿照 Grothendieck [2]). 额外的信息包括一个复系数 Betti (贝蒂) 上同调的 K -结构.

从拓扑的观点看, 上同调有一个自然的贝蒂 Q -结构, 但是这二者并没有联系. 这对从代数几何角度更好地理解霍奇猜想 [1] 很关键, 霍奇猜想看起来是一个复微分几何的猜想, 似乎也适用于凯勒情况, 但是事实上它在凯勒情况下是不成立的 [4].

(丁璐 译 潘建中 校)

强无穷公理与寻求真实的集合论全域¹⁾

2000 数学主题分类: 03E45

W. Hugh Woodin (美国伯克利加州大学数学系)

集合论公理系统 ZFC 并没有为我们提供关于集合论全域的一个确切的概念性理解. 这一断言所反映的现实, 自从大约 50 年前 Paul Cohen (科恩) 证明了在这些公理之上连续统问题并不能得到解决以来, 已经反复得到验证.

如果不考虑作为强无穷公理的那些大基数公理, Gödel (哥德尔) 的可构成性公理, $V = L$, 倒是为我们提供了关于集合之论域的一种完美而确切的概念性理解. 遗憾的是, 这条公理 $V = L$ 在很大程度上抵制了大基数公理. 这样一来, 公理 $V = L$ 就不能为真. 旨在寻求和构造可以容纳大基数的相对可构成集论域的内模型纲领, 虽然已经取得了令人瞩目的成就, 但由于它一直是渐进式地推进, 也就从本质上不能得到一个终极性的 L 的推广. 这种局面现在有了值得关注的变化: 构造哥德尔之 L 的一种终极性扩张第一次有了真实的可能性.

(冯琦 译 高速 校)
(未完待续)

(上接封三)

名 词 解 释	
什么是外空间?	定理 Dragan Vukotić 2
.....Karen Vogtmann Bill Casselman 4	推广的积/商求导法则 Shelby J. Kilmer 2
数 学 小 品	
关于 Euler 常数——通过积分求和	魔力数字 8 Paul Steinfeld Vincent Steinfeld 2
.....Li Yingying 1	追忆 Hardy 的“小”发现Indika Rajapakse Lindsey Muir Paul Martin 3
Fibonacci 数和余切序列	Stirling 公式的第 $n + 1$ 个证明 Reinhard Michel 4
.....M. J. Jamieson 1	* * * * *
二次互反律的经典简证	感谢, 致歉及新年祝贺 《数学译林》编辑部 4
.....Wouter Castryck 1	
等周不等式和 Hardy, Littlewood 的一个	

1) 原题: Strong Axioms of Infinity and the Search for V .